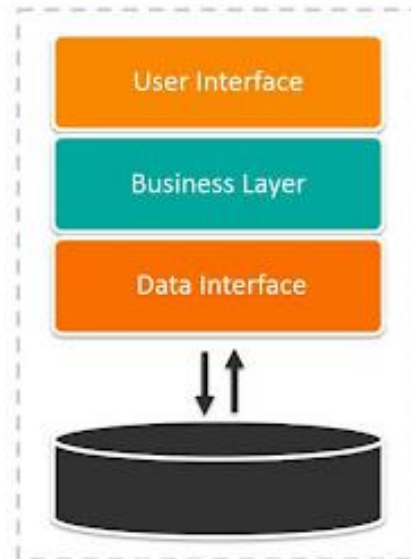


Arquitetura Monolítica

- ⊕ Todos os componentes do software (interface do usuário, lógica de negócios, acesso a dados, etc.) são integrados em um **único programa**, ou "**monólito**";
- ⊕ Essa abordagem trata a aplicação como uma **unidade indivisível** e atômica.

Monolithic Architecture



Arquitetura Monolítica – Características

- **Integração Tightly Coupled:** Todos os componentes e funcionalidades estão fortemente interligados e operam como uma única unidade.
- **Simplicidade de Desenvolvimento e Implantação:** Inicialmente, é mais simples de desenvolver e implantar, pois tudo é centralizado.
- **Escalabilidade Horizontal:** Para escalar uma aplicação monolítica, geralmente replicamos o monólito inteiro.

Obs;
integracao tightly coupled -
integração fortemente acoplada



⊕ Exemplo de arquitetura monolítica:

Sistemas de Mainframe da Década de 1980

Características

1. **Centralização:** Os mainframes eram sistemas centralizados que executavam todas as operações de computação, armazenamento e processamento de dados em uma única máquina.
2. **Software e Hardware Integrados:** O software desenvolvido para esses sistemas era frequentemente específico para o hardware do mainframe e funcionava como um único sistema integrado.
3. **Aplicações Empresariais:** Eram comumente usados para aplicações empresariais críticas, como processamento de transações bancárias, sistemas de folha de pagamento e gerenciamento de registros.

Mainframe – Década de 80

Por que são Exemplos de Arquitetura Monolítica?

- **Software Unificado:** Os aplicativos eram muitas vezes grandes programas unificados, onde diferentes funções e módulos estavam todos contidos dentro de uma única base de código e ambiente de execução.
- **Manutenção e Atualização:** Atualizar ou modificar uma parte do sistema muitas vezes significava ter que reimplantar ou reiniciar o sistema inteiro.
- **Escalabilidade e Flexibilidade Limitadas:** Devido à sua natureza integrada, escalar ou adaptar esses sistemas para novas necessidades era um processo complexo e muitas vezes dispendioso.



Mainframe – Década de 80

Contextualização Histórica

- **Tecnologia da Época:** Na década de 1980, a tecnologia e as práticas de desenvolvimento de software eram muito diferentes das atuais. A modularidade e os microsserviços ainda não eram conceitos amplamente adotados ou viáveis, especialmente dadas as limitações de hardware e rede da época.
- **Evolução dos Mainframes:** Embora os mainframes modernos tenham evoluído e agora possam suportar uma variedade de arquiteturas de software, os sistemas de mainframe mais antigos são representativos do paradigma monolítico.

Aplicação Desktop em C

Aplicação Desktop em C com Arquitetura Monolítica

Características da Aplicação

1. **Desenvolvimento Integrado:** A aplicação é desenvolvida como um único código-fonte em C, onde todas as funcionalidades, como interface do usuário, lógica de negócios e manipulação de dados, estão integradas.
2. **Compilação e Execução:** O código é compilado em um único executável. Quando a aplicação é executada, todas as suas funcionalidades são carregadas em um único processo.
3. **Exemplo de Uso:** Um editor de texto ou uma ferramenta de gerenciamento financeiro pessoal que roda localmente no computador do usuário.

Arquitetura Monolítica

- ⊕ Uma aplicação desktop que faz **backup local** em um PC de um usuário, pode ser um exemplo de **arquitetura monolítica**.



Backup local

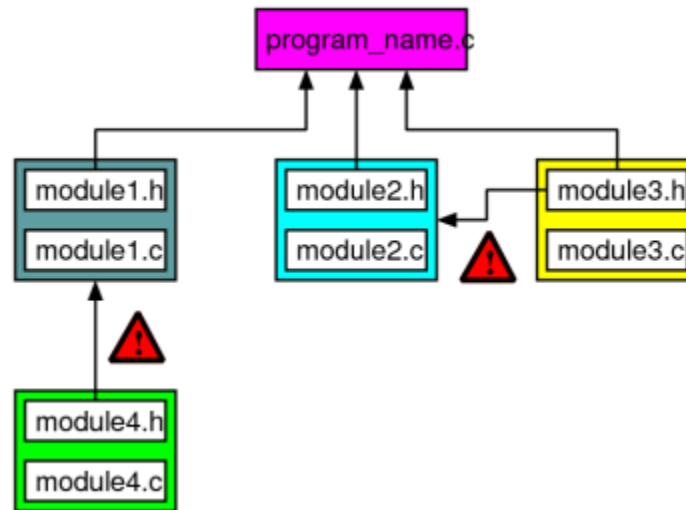
1. **Funcionalidade Integrada:** O aplicativo gerencia tarefas como identificar arquivos para backup, copiá-los para um local seguro (como um disco rígido externo ou uma partição diferente), e possivelmente comprimi-los ou criptografá-los. Todas essas funções estão integradas em um único software.
2. **Execução Unificada:** Quando o usuário executa o aplicativo, todas as suas funções são carregadas e executadas como parte de um único processo ou serviço.
3. **Exemplo de Uso:** Um software simples de backup que um usuário pode configurar para fazer backups automáticos de documentos importantes.



Uma aplicação desktop desenvolvida em C que use diversas funções, sendo estruturada em módulos, pode ser um exemplo de arquitetura monolítica ?

Arquitetura Monolítica

- ⊕ **Sim**, uma aplicação **desktop** desenvolvida em **C** que use diversas funções, **sendo estruturada em módulos**, pode ser um exemplo de arquitetura monolítica.



Aplicação Desktop em C com Estrutura Modular

Estrutura da Aplicação

- **Módulos:** A aplicação pode ser organizada em diferentes módulos ou arquivos de código-fonte em C, cada um responsável por uma funcionalidade específica (por exemplo, processamento de dados, interface do usuário, operações de arquivo).
- **Compilação:** Apesar da estrutura modular no código-fonte, todos os módulos são compilados juntos para formar um único executável.

Aplicação Desktop em C com Estrutura Modular

Diferença entre Modularidade e Arquitetura

- **Modularidade:** Refere-se à organização do código-fonte e à separação de responsabilidades dentro do software. Uma aplicação pode ser modular em seu design interno, mas ainda ser monolítica em termos de execução e implantação.
- **Arquitetura Monolítica:** Um conceito mais amplo que se refere a como o software é construído, implantado e executado como um todo.

Conclusão

Portanto, uma aplicação desktop em C com uma estrutura modular ainda representa uma arquitetura monolítica se todas as suas partes forem compiladas em um único executável e operarem como um único processo. A modularidade interna ajuda na organização e manutenção do código, mas não altera a natureza monolítica da arquitetura da aplicação.